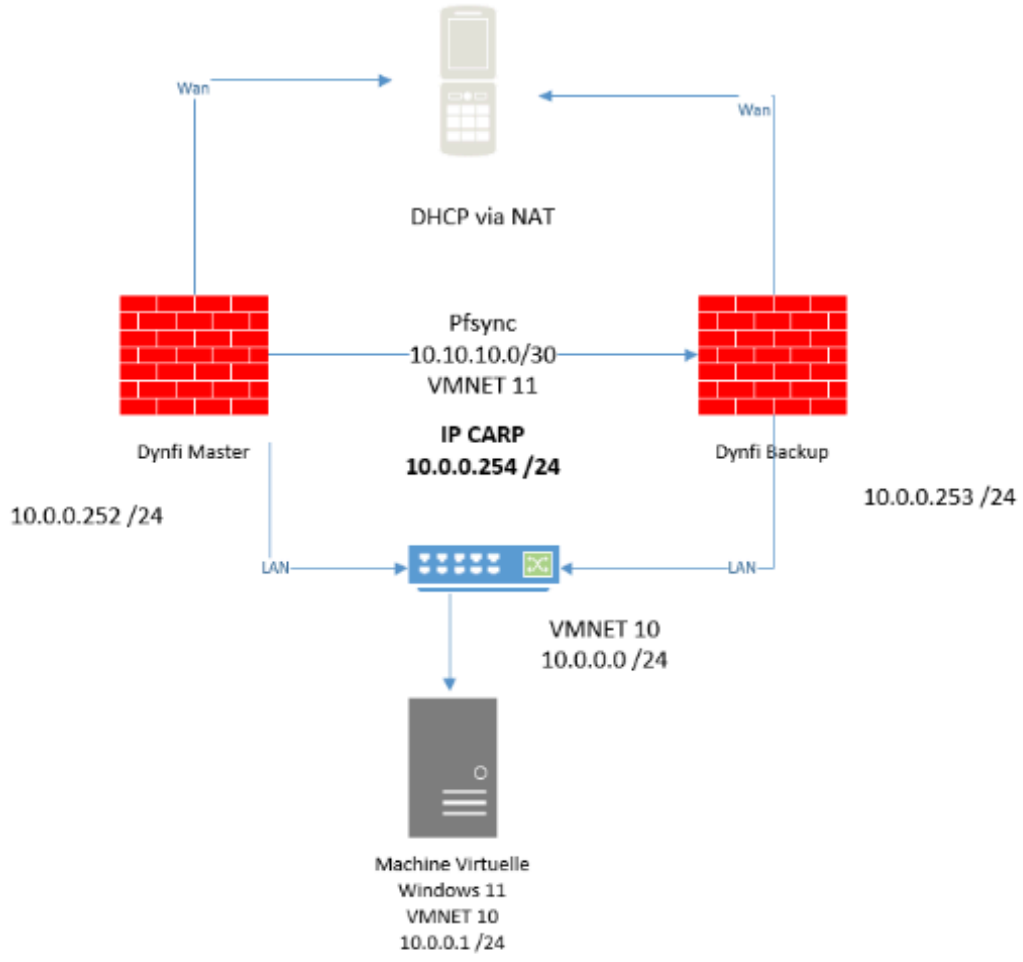
Firewall DynFi

Déploiement d’une infrastructure Firewall DynFi (CARP)



Dans le cadre de cette simulation d’infrastructure réseau, nous mettons en place deux firewalls DynFi afin d’assurer :

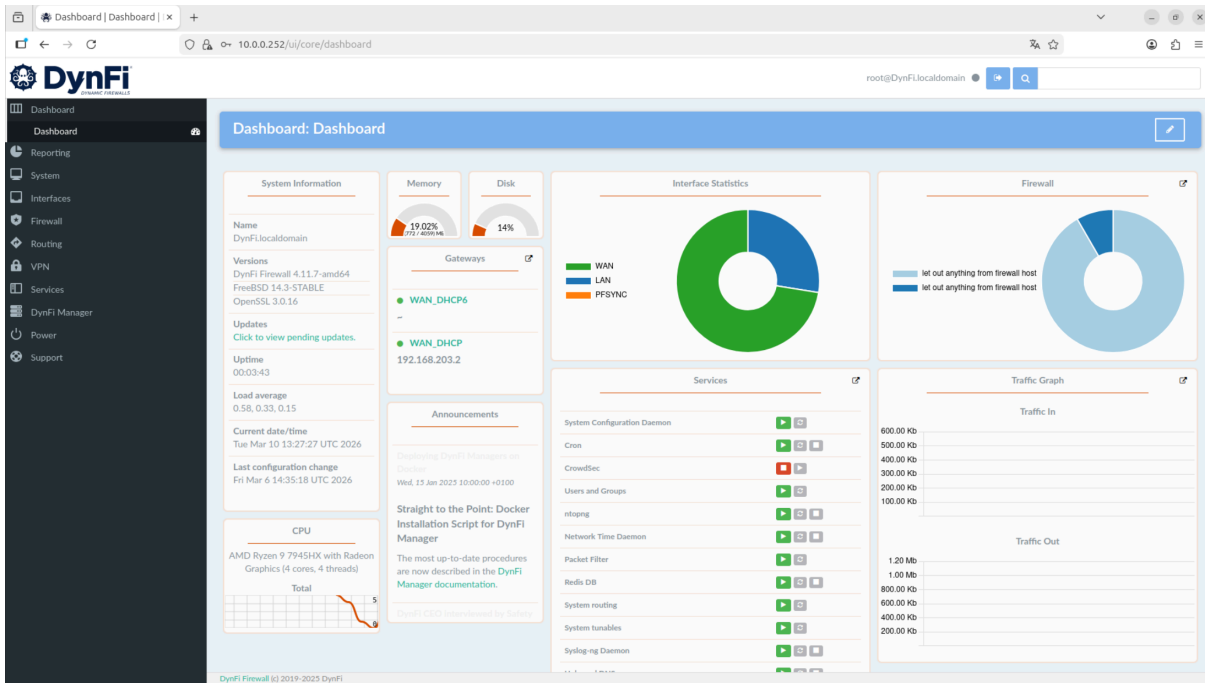
- la sécurisation du réseau
- la continuité de service
- la haute disponibilité (High Availability)

La redondance est réalisée grâce au protocole CARP (Common Address Redundancy Protocol), permettant de créer une IP virtuelle partagée entre les deux firewalls.

Ainsi :

- un firewall agit comme Master
- le second agit comme Backup

En cas de défaillance du firewall principal, le second prend automatiquement le relais.



Architecture réseau

Nous utilisons deux firewalls DynFi configurés de la manière suivante.

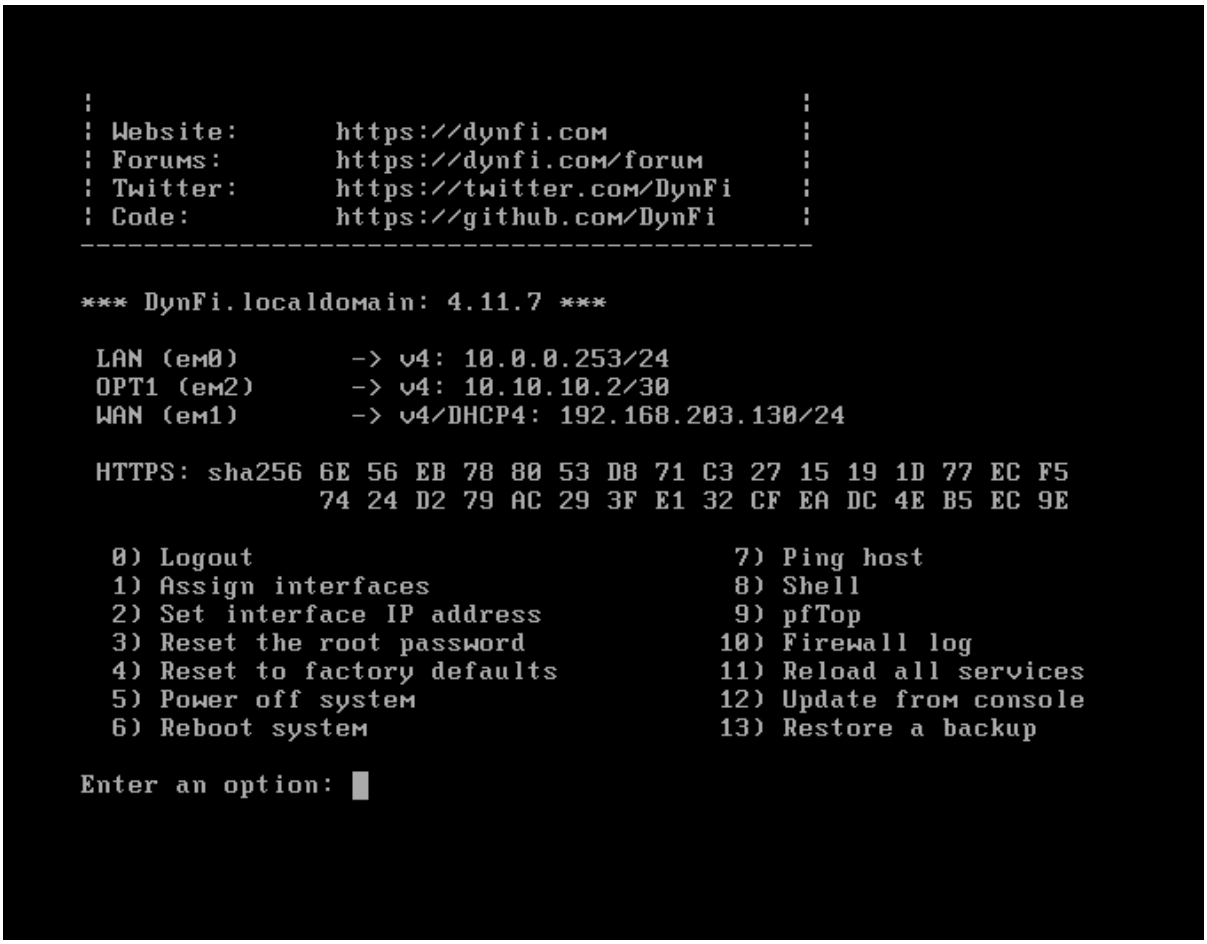
DynFi Firewall 1 (Master)

Interface LAN
em0 : 10.0.0.252 /24

Interface WAN
em1 : DHCP

Interface de synchronisation PFSYNC
em2 : 10.10.10.1 /30

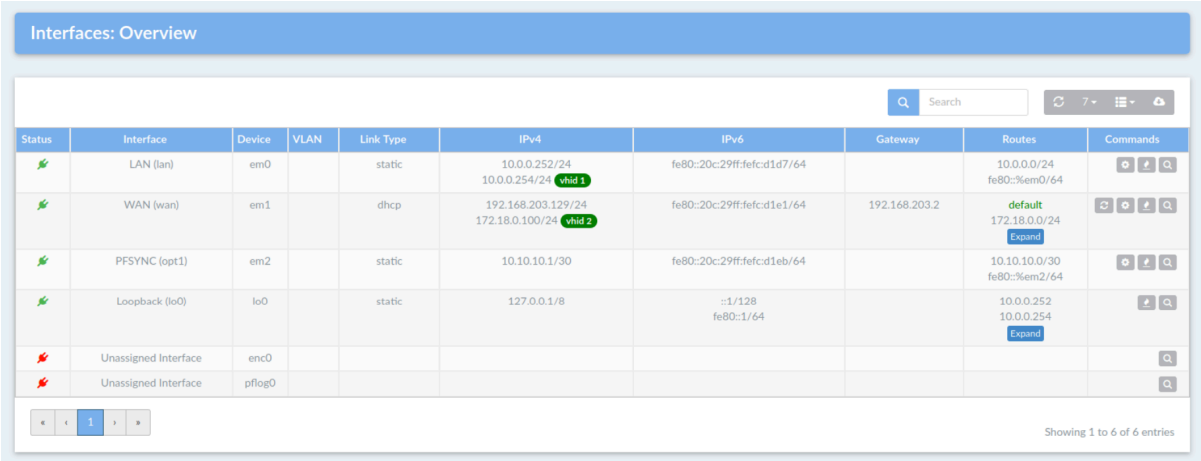
DynFi Firewall 2 (Backup)



Interface LAN
em0 : 10.0.0.253 /24

Interface WAN
em1 : DHCP

Interface de synchronisation PFSYNC
em2 : 10.10.10.2 /30



Mise en place de la synchronisation (PFSYNC)

Afin de synchroniser les états des connexions entre les deux firewalls, nous configurons PFSYNC.

PFSYNC permet :

- la synchronisation des états de connexion
- la continuité des sessions réseau lors d’un basculement.

Configuration :

System > High Availability > Synchronization Settings

Interface utilisée :

em2

Adresse du firewall peer :

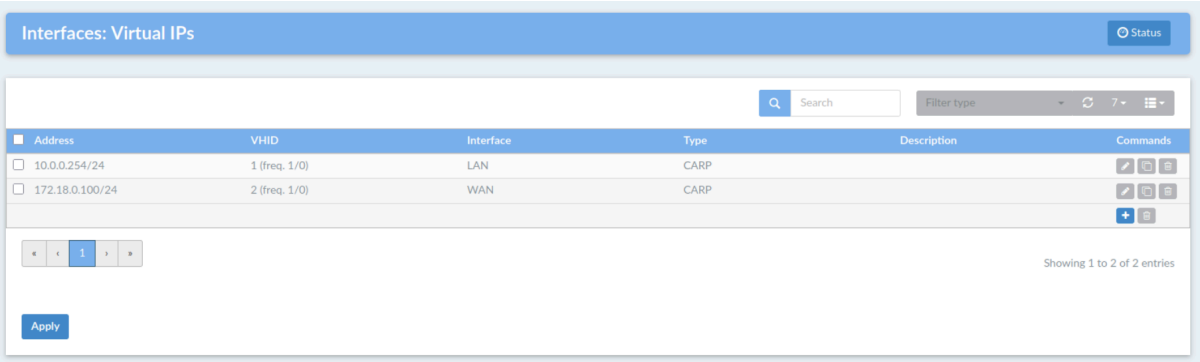
10.10.10.2

Sur le firewall secondaire :

10.10.10.1

Configuration de CARP (Virtual IP)

Nous allons maintenant configurer une adresse IP virtuelle partagée entre les deux firewalls.



Cette IP sera utilisée comme passerelle par les machines du réseau.

Adresse virtuelle :

10.0.0.254

Priorité CARP

Firewall Master

Advskew : 0

Firewall Backup

Advskew : 100

Cela permet de définir :

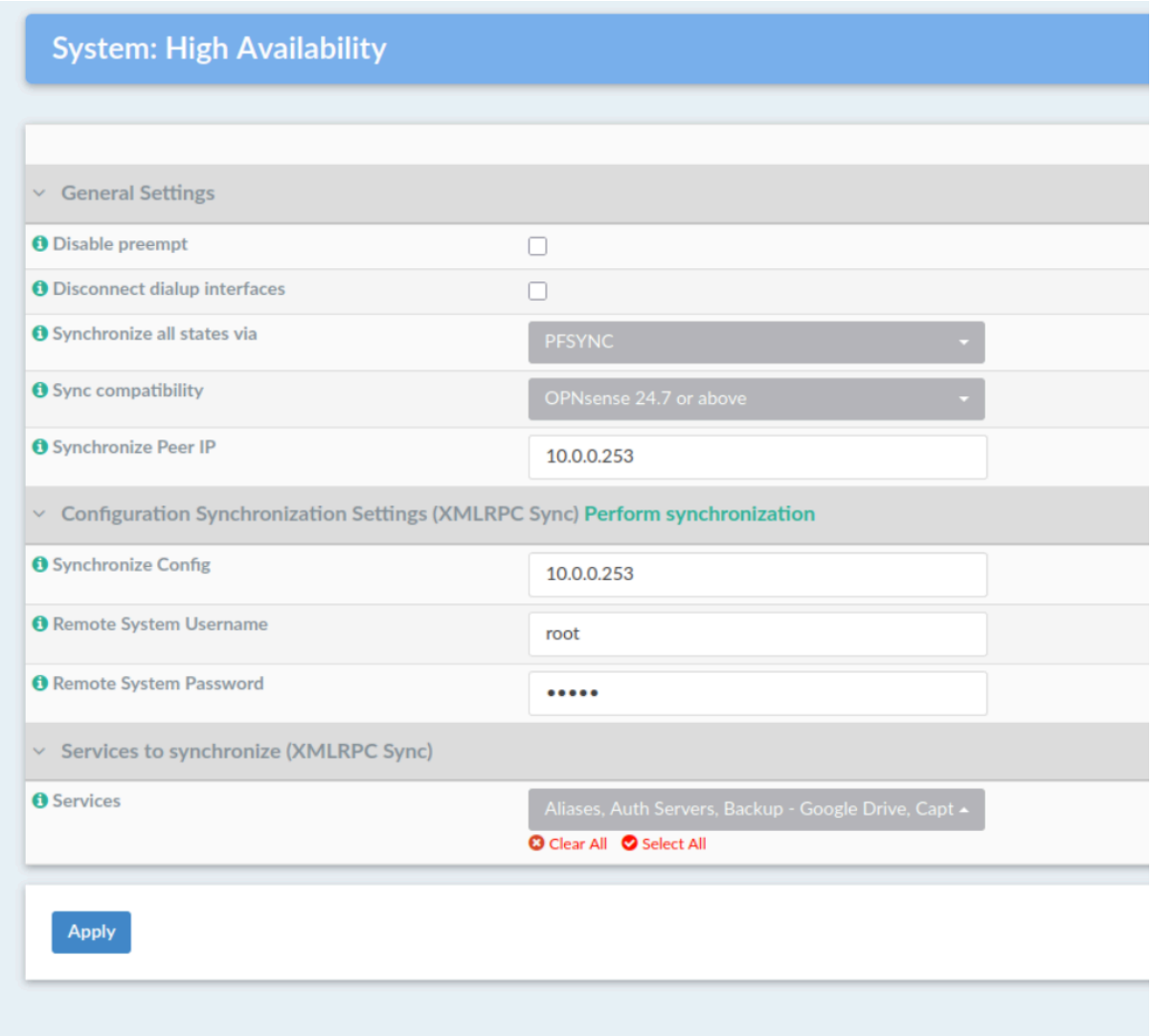
- le firewall **principal**
- le firewall **secondaire**

Activation de la haute disponibilité

Nous activons ensuite la synchronisation complète entre les deux firewalls.

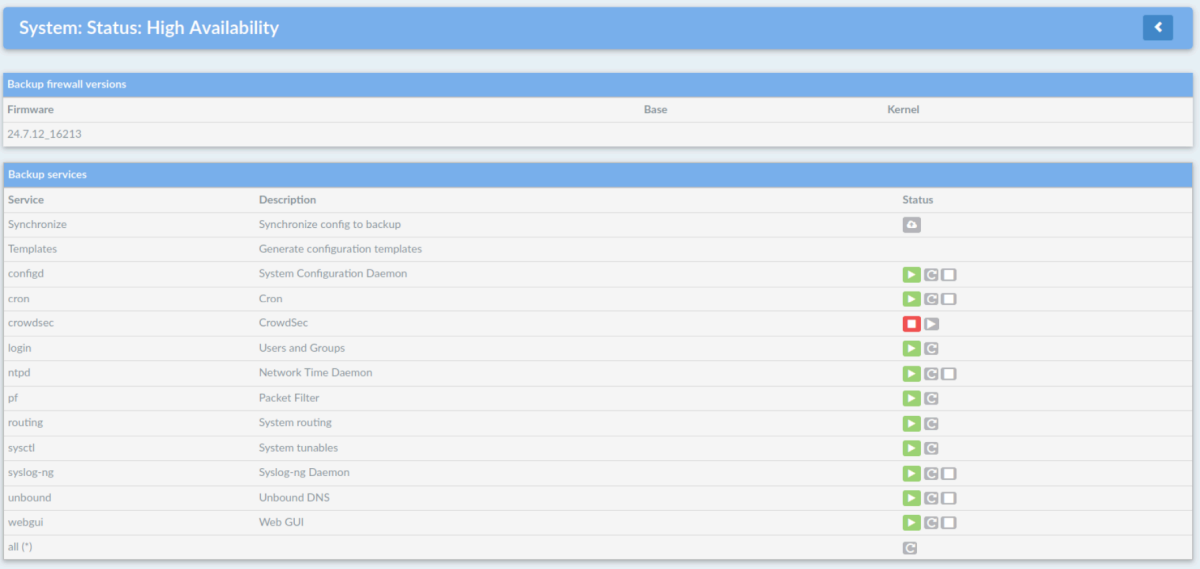
Configuration :

System > High Availability



Nous activons la synchronisation de :

- règles firewall
- NAT
- états de connexion
- configurations système



Interface de synchronisation :

em2

Firewall peer :

10.10.10.2

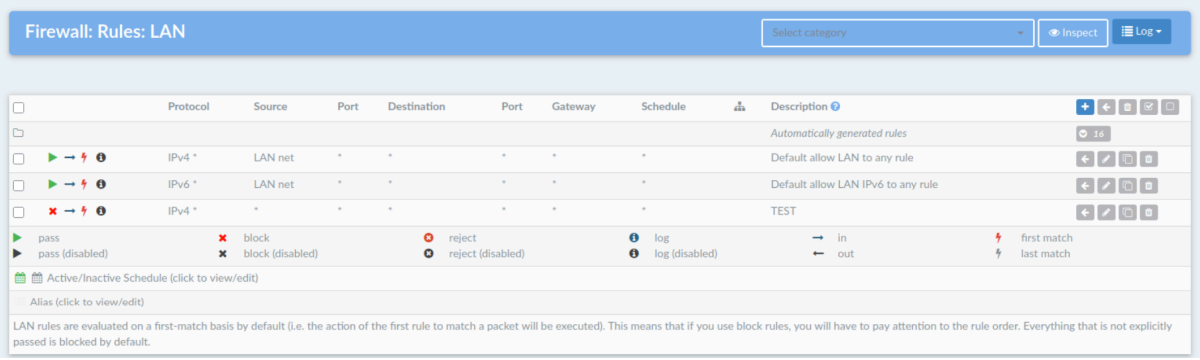
Configuration des règles de filtrage

Une fois la redondance mise en place, nous configurons les règles firewall afin de sécuriser le réseau.

Configuration :

Firewall > Rules

Exemples de règles appliquées :



Ces règles permettent :

- d’autoriser le trafic sortant
- de bloquer les accès non sollicités depuis Internet.

Activation de Ntopng (analyse du trafic)

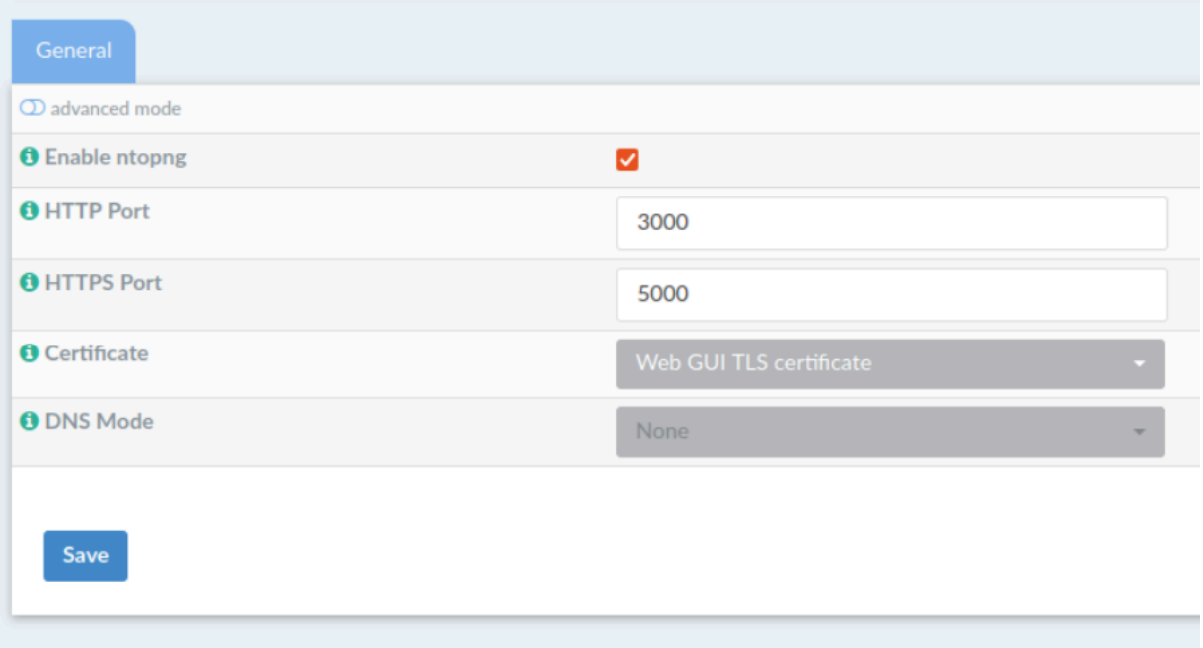
Afin d'analyser le trafic réseau et surveiller l’activité du réseau, nous activons Ntopng.

Configuration :

Services > ntopng

Activation :

Enable ntopng

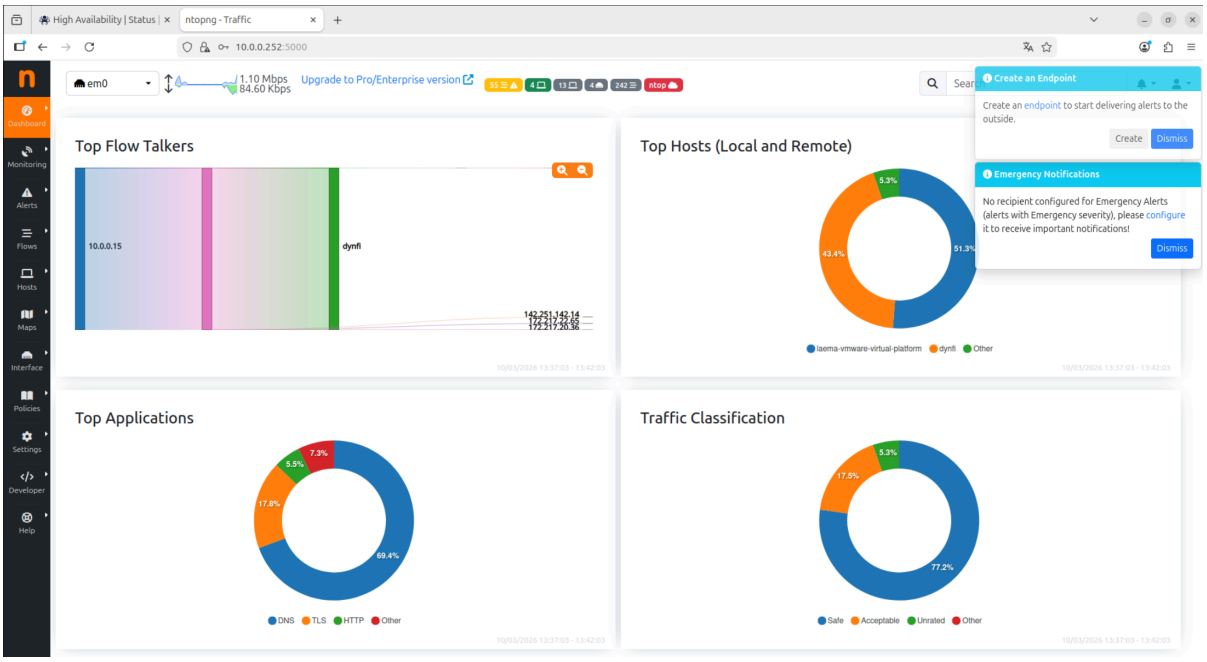


Interface surveillée :

LAN

Ntopng permet notamment :

- d’analyser le trafic réseau
- d’identifier les applications utilisées
- de visualiser les flux réseau
- de détecter les comportements anormaux.



Vérification du fonctionnement de la haute disponibilité

Afin de vérifier la redondance du système, nous effectuons un test de basculement.

Procédure :

1. arrêt du firewall **Master**
2. observation du basculement vers le Backup
3. vérification de l’accès Internet.

Grâce à CARP et PFSYNC, les connexions actives sont maintenues et le trafic continue de fonctionner normalement.